



Area	Perimetro	Potencia de iluminação	Tomadas TUG e TUE	
$A_{A1} := 15,5$	$P_{A1} := 16,2$	$ILU_{A1} := 220 \cdot FP_{ILU} = 154$	$TUG_{A1} := 6$	$TUE_{A1} := 1$
$A_{A2} := 12,5$	$P_{A2} := 14,15$	$ILU_{A2} := 160 \cdot FP_{ILU} = 112$	$TUG_{A2} := 5$	$TUE_{A2} := 1$
$A_{A3} := 24,8$	$P_{A3} := 20,75$	$ILU_{A3} := 340 \cdot FP_{ILU} = 238$	$TUG_{A3} := 7$	$TUE_{A3} := 1$
$A_{A4} := 2,9$	$P_{A4} := 6,85$	$ILU_{A4} := 100 \cdot FP_{ILU} = 70$	$TUG_{A4} := 1$	$TUE_{A4} := 0$
$A_{A5} := 3$	$P_{A5} := 7$	$ILU_{A5} := 100 \cdot FP_{ILU} = 70$	$TUG_{A5} := 2$	$TUE_{A5} := 0$
$A_{A6} := 3,75$	$P_{A6} := 8$	$ILU_{A6} := 100 \cdot FP_{ILU} = 70$	$TUG_{A6} := 1$	$TUE_{A6} := 0$
$A_{A7} := 4,35$	$P_{A7} := 9,45$	$ILU_{A7} := 100 \cdot FP_{ILU} = 70$	$TUG_{A7} := 1$	$TUE_{A7} := 0$
Potencia Tomada de uso geral		Potencia TUE	Potencia instada total	
$PTUG_{A1} := TUG_{A1} \cdot 200 \cdot FP_{TUG} = 960$		$PTUE_{A1} := TUE_{A1} \cdot 2000 = 2000$	$PT_{A1} := ILU_{A1} + PTUG_{A1} = 1114$	
$PTUG_{A2} := TUG_{A2} \cdot 200 \cdot FP_{TUG} = 800$		$PTUE_{A2} := TUE_{A2} \cdot 2000 = 2000$	$PT_{A2} := ILU_{A2} + PTUG_{A2} = 912$	
$PTUG_{A3} := TUG_{A3} \cdot 200 \cdot FP_{TUG} = 1120$		$PTUE_{A3} := TUE_{A3} \cdot 2000 = 2000$	$PT_{A3} := ILU_{A3} + PTUG_{A3} = 1358$	
$PTUG_{A4} := TUG_{A4} \cdot 100 \cdot FP_{TUG} = 80$		$PTUE_{A4} := TUE_{A4} \cdot 1000 = 0$	$PT_{A4} := ILU_{A4} + PTUG_{A4} = 150$	
$PTUG_{A5} := TUG_{A5} \cdot 600 \cdot FP_{TUG} = 960$		$PTUE_{A5} := TUE_{A5} \cdot 1000 = 0$	$PT_{A5} := ILU_{A5} + PTUG_{A5} = 1030$	
$PTUG_{A6} := TUG_{A6} \cdot 600 \cdot FP_{TUG} = 480$		$PTUE_{A6} := TUE_{A6} \cdot 1000 = 0$	$PT_{A6} := ILU_{A6} + PTUG_{A6} = 550$	
$PTUG_{A7} := TUG_{A7} \cdot 100 \cdot FP_{TUG} = 80$		$PTUE_{A7} := TUE_{A7} \cdot 1000 = 0$	$PT_{A7} := ILU_{A7} + PTUG_{A7} = 150$	
potencia total do bloco A				
$PA_{ILU} := ILU_{A1} + ILU_{A2} + ILU_{A3} + ILU_{A4} + ILU_{A5} + ILU_{A6} + ILU_{A7} = 784$				
$PA_{TUG} := PTUG_{A1} + PTUG_{A2} + PTUG_{A3} + PTUG_{A4} + PTUG_{A5} + PTUG_{A6} + PTUG_{A7} = 4480$				
$PA_{TUE} := PTUE_{A1} + PTUE_{A2} + PTUE_{A3} = 6000$				

Potencias do Bloco B

Area	Perimetro	Potencia de iluminação	Tomadas TUG e TUE
$A_{B1} := 67,15$	$P_{A1} := 31$	$ILU_{B1} := 1000 \cdot FP_{ILU} = 700$	$TUG_{B1} := 13 \quad TUE_{B1} := 2$
$A_{B2} := 3$	$P_{A2} := 7$	$ILU_{B2} := 100 \cdot FP_{ILU} = 70$	$TUG_{B2} := 2 \quad TUE_{B2} := 0$
$A_{B2} := 3,75$	$P_{A3} := 8$	$ILU_{B3} := 100 \cdot FP_{ILU} = 70$	$TUG_{B3} := 1 \quad TUE_{B3} := 1$
Potencia TUG	Potencia TUE	Potencia total (ILU + TUE)	
$PTUG_{B1} := TUG_{B1} \cdot 200 \cdot FP_{TUG} = 2080$	$PTUE_{B1} := TUE_{B1} \cdot 2000 \cdot FP_{TUE} = 4000$	$PT_{B1} := ILU_{B1} + PTUG_{B1} = 2780$	
$PTUG_{B2} := TUG_{B2} \cdot 600 \cdot FP_{TUG} = 960$	$PTUE_{B2} := TUE_{B2} \cdot 1000 \cdot FP_{TUE} = 0$	$PT_{B2} := ILU_{B2} + PTUG_{B2} = 1030$	
$PTUG_{B3} := TUG_{B3} \cdot 600 \cdot FP_{TUG} = 480$	$PTUE_{B3} := TUE_{B3} \cdot 5500 \cdot FP_{TUE} = 5500$	$PT_{B3} := ILU_{B3} + PTUG_{B3} = 550$	
potencia total do bloco B			
$PB_{ILU} := ILU_{B1} + ILU_{B2} + ILU_{B3} = 840$			
$PB_{TUG} := PTUG_{B1} + PTUG_{B2} + PTUG_{B3} = 3520$			
$PB_{TUE} := PTUE_{B1} + PTUE_{B2} + PTUE_{B3} = 9500$			

Potencias do Bloco C

Area Bloco C	Perimetro Bloco A	Potencia de iluminação	Tomadas TUG e TUE
$A_C := 165$	$P_C := 51,6$	$ILU_C := 2500 \cdot FP_{ILU} = 1750$	$TUG_C := 24 \quad TUE_C := 1$
Potencia TUG	Potencia TUE	Potencia total (ILU + TUE)	
$PTUG_C := TUG_C \cdot 200 \cdot FP_{TUG} = 3840$	$PTUE_C := TUE_C \cdot 2000 = 2000$	$PT_C := ILU_C + PTUG_C = 5590$	
potencia total do bloco B			
$PC_{ILU} := ILU_C = 1750$			
$PC_{TUG} := PTUG_C = 3840$			
$PC_{TUE} := PTUE_C = 2000$			

Potencias das Maquinas

$F_{UT} := 0,70$	Fator de utilização		
$F_{SIMUL} := 0,85$	Fator de simultaneidade para x2		
$CV_{M1} := 1,5$	$FP_{M1} := 0,85$	$N_{M1} := 0,95$	Maquina 1 x2
$CV_{M2} := 2$	$FP_{M2} := 0,83$	$N_{M2} := 0,93$	Maquina 2 x1
$CV_{M3} := 1$	$FP_{M3} := 0,90$	$N_{M3} := 0,95$	Maquina 3 x2

Potencia aparente demandada dos motores (VA)**Potencia ativa demandada dos motores (W)**

$$PD_{M1} := \frac{2 \cdot CV_{M1} \cdot 736 \cdot F_{UT}}{N_{M1} \cdot FP_{M1}} \cdot F_{SIMUL} = 1626,9474$$

$$P_{M1} := 2 \cdot CV_{M1} \cdot 736 \cdot F_{UT} = 1545,6$$

$$PD_{M2} := \frac{(CV_{M2} \cdot 736 \cdot F_{UT}) + 5000}{N_{M2} \cdot FP_{M2}} = 7812,4109$$

$$P_{M2} := CV_{M2} \cdot 736 \cdot F_{UT} + 5000 = 6030,4$$

$$PD_{M3} := \frac{2 \cdot CV_{M3} \cdot 736 \cdot F_{UT}}{N_{M3} \cdot FP_{M3}} \cdot F_{SIMUL} = 1024,3743$$

$$P_{M3} := 2 \cdot CV_{M3} \cdot 736 \cdot F_{UT} = 1030,4$$

Demanda dos centros de controle de motores

$$PD_{CCM} := PD_{M1} + PD_{M2} + PD_{M3} = 10463,7326$$

Potencia aparente (VA)

$$D_{CCM} := P_{M1} + P_{M2} + P_{M3} = 8606,4$$

Potencia ativa (W)

Importante: as Somatorias de potencias só podem ser feitas em potencias ativas.

PG 83

Potencias ativas total

$$ILU_{TOTAL} := PA_{ILU} + PB_{ILU} + PC_{ILU} = 3374$$

Iluminação total (W)

$$TUG_{TOTAL} := PA_{TUG} + PB_{TUG} + PC_{TUG} = 11840$$

Tomadas de uso geral total (W)

$$TUE_{TOTAL} := PA_{TUE} + PB_{TUE} + PC_{TUE} = 17500$$

Tomadas de uso específico total (W)

$$MOT_{TOTAL} := PD_{CCM} = 10463,7326$$

Centro e controle de maquinas (W)

$$P_{instalada} := ILU_{TOTAL} + TUG_{TOTAL} + TUE_{TOTAL} + MOT_{TOTAL} = 43177,7326$$

Fatores de demanda

$$FD1 := 0,24 \quad FD2 := 0,60 \quad FD3 := 1$$

Potencia demandada total

$$P_{Demandada} := \left((ILU_{TOTAL} + TUG_{TOTAL}) \cdot FD1 \right) + \left(TUE_{TOTAL} \cdot FD2 \right) + \left(MOT_{TOTAL} \cdot FD3 \right) = 24615,0926$$

De acordo com a NBR, a potencia demandada de 24,6KW se encaixa no tipo de fornecimento de energia bifasico a três fios (2 fases e neutro) com tensão de 220V. Contudo, o projeto demanda trifasico devido aos motores, e portanto uma rede trifasica será utilizada.

Corrente demandada

$$S_D := \frac{P_{Demandada}}{0,95} = 25910,6238 \quad \text{Potencia aparente demandada}$$

$$V_F := 220 \quad \text{Tensão de fase}$$

$$N_F := 3 \quad \text{Numero de fases}$$

$$I_{Demandada} := \frac{S_D}{N_F \cdot V_F} = 39,2585 \quad \text{Corrente demandada}$$

Dimensionamento do Ramal de Entrada

$$I_{DIM} := I_{Demandada} \cdot 1,25 = 49,0732 \quad \text{Corrente dimensionada com margem de segurança de 25\% da corrente demandada}$$

Não utilizar fatores de agrupamento, temperatura para calculo de bitola

Apenas calcular acima do minimo para a margem de segurança

- Eletrodutos embutidos em alvenaria: B1
- Tipo de isolamento: PVC
- Seção de 16 mm² condicionada para 68A

De acordo com a tabela 36 da NBR-5410:2994, Para um eletroduto tipo B1, corrente trifasica de 49 A, Necessitaremos uma bitola com seção de 16 mm² que é capaz de suportar até 68A, sem incluir fatores de agrupamento ou temperatura.

Disjuntor > Corrente dimensionada (49A)

Disjuntore tipo B para iluminação

Disjuntor < Corrente nominal do condutor (68 A)

Disjuntores tipo C para tomadas e motores pequenos

Disjuntor = 50 A

Estipulamos um disjuntor levemente abaixo do que o condutor suporta

Disjuntores tipo D para cargas fortemente indutivas

Quadro terminal Comercial 1

$$PAB_{instalada} := PA_{ILU} + PA_{TUG} + PA_{TUE} + PB_{ILU} + PB_{TUG} + PB_{TUE} = 25124$$

$$fd1_{AB} := 0,24 \quad fd2_{AB} := 0,65$$

$$PAB_{demandada} := (PA_{ILU} + PB_{ILU} + PA_{TUG} + PB_{TUG}) \cdot fd1_{AB} + (PA_{TUE} + PB_{TUE}) \cdot fd2_{AB} = 12384,76$$

$$SD_{AB} := \frac{PAB_{demandada}}{0,95} = 13036,5895$$

$$IAB_{demandada} := \frac{SD_{AB}}{3 \cdot 220} \cdot 1,25 = 24,6905$$

Disjuntor > Corrente dimensionada (24,7A)

Disjuntor < Corrente nominal do condutor (28 A)

Condutor trifasico de 4mm, 28A

Disjuntor trifasico = 25 A

Quadro terminal Industrial 2

$$PC_{instalada} := PC_{ILU} + PC_{TUG} + PC_{TUE} = 7590$$

$$fd1_c := 0,35 \quad fd2_c := 1$$

$$PC_{demanda} := (PC_{ILU} + PC_{TUG}) \cdot fd1_c + PC_{TUE} \cdot fd2_c = 3956,5$$

$$SD_c := \frac{PC_{demanda}}{0,95} = 4164,7368$$

$$IC_{demandada} := \frac{SD_c}{3 \cdot 220} \cdot 1,25 = 7,8878$$

Disjuntor > Corrente dimensionada (7,9A)

Disjuntor < Corrente nominal do condutor (21 A)

Condutor trifasico de 2,5mm, 21A

Disjuntor trifasico = 20 A

Centro de Controle de maquinas

$$MOT_{TOTAL} = 10463,7326$$

$$I_{CCM} := \frac{MOT_{TOTAL}}{3 \cdot 220} \cdot 1,25 = 19,8177$$

Disjuntor > Corrente dimensionada (19,8A)

Disjuntor < Corrente nominal do condutor (21 A)

Condutor trifasico de 2,5mm, 21A

Disjuntor trifasico = 20 A